CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La loi de réciprocité quadratique par un comptage

Énoncé

Cadre. p et q sont deux nombres premiers impairs distincts. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre. On veut démontrer la **loi de réciprocité quadratique** :

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

On pose $B = \{(x_0, \dots, x_{p-1}) \in \mathbb{F}_q^p : x_0^2 + \cdots + x_{p-1}^2 = 1\}$ et $d = \frac{p-1}{2}$.

Partie I. Préliminaires sur les carrés

1. Montrer le critère d'Euler : pour $a \in \mathbb{F}_p^*$, $a^{\frac{p-1}{2}} = \pm 1$, et $a^{\frac{p-1}{2}} = 1$ si et seulement si a est un carré.
2. Pour $a \in \mathbb{F}_q^*$, montrer que le nombre $|R(a)|$ de solutions de $ax^2 = 1$ dans $\mathbb{F}_q$ vaut $1 + \left(\frac{a}{q}\right)$.
3. Montrer que $q^d \equiv \left(\frac{q}{p}\right) \pmod p$ et que $\left(\frac{-1}{q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2}}$.

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

On pose $B = \{(x_0, \dots, x_{p-1}) \in \mathbb{F}_q^p : x_0^2 + \cdots + x_{p-1}^2 = 1\}$ et $d = \frac{p-1}{2}$.

Partie II. Premier comptage : par une action de groupe

Le groupe $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ agit sur B par permutation circulaire : $k \cdot (x_0, \dots, x_{p-1}) = (x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+p-1})$, indices modulo p.

1. Vérifier que c'est une action sur B, et déterminer ses points fixes.
2. En déduire que $|B| \equiv 1 + \left(\frac{p}{q}\right) \pmod p$.

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

On pose $B = \{(x_0, \dots, x_{p-1}) \in \mathbb{F}_q^p : x_0^2 + \cdots + x_{p-1}^2 = 1\}$ et $d = \frac{p-1}{2}$.

Partie III. Second comptage et conclusion

Soit $a = (-1)^d$ et la forme quadratique sur $\mathbb{F}_q^p$ (coordonnées $(y_1, z_1, \dots, y_d, z_d, t)$) : $Q_2 = 2\sum_{i=1}^{d} y_i z_i + at^2$.

1. Montrer que $Q_1 = \sum x_i^2$ et Q_2 sont non dégénérées de même déterminant. En déduire que $|B| = |B'|$ où $B' = \{Q_2 = 1\}$.
2. Montrer que $|B'| = q^d\Big(q^d + \big(\frac{a}{q}\big)\Big)$. (Distinguer $y = 0$ et $y \neq 0$.)
3. Conclure à la loi de réciprocité.
4. Applications : 3 est-il un carré modulo 101 ? Pour quels premiers $\ell \geqslant 7$ le nombre 5 est-il un carré modulo ℓ ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{F}_p^*$ est cyclique d'ordre $p-1$.
- Q2.
- Classification des formes quadratiques sur $\mathbb{F}_q$ (admise).

Ce qu'on te demande. Pour p, q premiers impairs distincts : (p/q)(q/p) = (−1)^{(p−1)(q−1)/4}. On compte de deux façons, modulo p, les points de la sphère $x_0^2 + \dots + x_{p-1}^2 = 1$ dans $(\mathbb{Z}/q)^p$: par l'action de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ qui permute circulairement les coordonnées (seuls les points constants comptent), et en remplaçant la forme quadratique par une forme équivalente hyperbolique dont on dénombre les solutions.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Critère d'Euler

Par Lagrange, $a^{p-1} = 1$, donc $y = a^{\frac{p-1}{2}}$ vérifie $y^2 = 1$, soit $y = \pm 1$ ($\mathbb{F}_p$ est un corps). Si $a = b^2$, $y = b^{p-1} = 1$. L'application $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{F}_p^*$ a pour noyau $\{\pm 1\}$, donc son image (les carrés) a $\frac{p-1}{2}$ éléments, tous racines de $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$, qui en a au plus $\frac{p-1}{2}$: ce sont exactement ses racines. Un non-carré vérifie donc $a^{\frac{p-1}{2}} \neq 1$, soit $= -1$.

Question 2

Étape 1. Solutions de $ax^2 = 1$

$ax^2 = 1 \iff x^2 = a^{-1}$. Si $a = b^2$, les solutions sont $\pm b^{-1}$, distinctes car q est impair : $|R(a)| = 2 = 1 + \big(\frac{a}{q}\big)$. Sinon a^{-1} n'est pas un carré (sinon $a = (a^{-1})^{-1}$ en serait un) : $|R(a)| = 0 = 1 + \big(\frac{a}{q}\big)$.

Question 3

Étape 1. Deux conséquences

Par Euler dans $\mathbb{F}_p$ (et $q \not\equiv 0$), $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q}{p}\right) \pmod p$. Par Euler dans $\mathbb{F}_q$, $(-1)^{\frac{q-1}{2}} = \left(\frac{-1}{q}\right)$ dans $\mathbb{F}_q$, et comme les deux membres valent ± 1 et que $1 \neq -1$ dans $\mathbb{F}_q$, l'égalité vaut dans $\mathbb{Z}$: -1 est un carré modulo q si et seulement si $q \equiv 1 \pmod 4$. Plus généralement $\left(\frac{(-1)^d}{q}\right) = (-1)^{d\frac{q-1}{2}}$.

Question 4

Étape 1. L'action et ses points fixes

Permuter les coordonnées ne change pas $\sum x_i^2$: B est stable. $0 \cdot x = x$ et $k \cdot (l \cdot x) = (k+l) \cdot x$: c'est une action. Un point fixe vérifie $1 \cdot x = x$, soit $x_{i+1} = x_i$ pour tout i : $x = (y, \dots, y)$ avec $py^2 = 1$ dans $\mathbb{F}_q$. Les points fixes sont en bijection avec $R(p)$, où p est vu dans $\mathbb{F}_q^*$ ($p \neq q$).

Question 5

Étape 1. Réduction modulo p

Par le rappel ($|\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}| = p$ premier), $|B| \equiv |\text{points fixes}| = |R(p)| \pmod p$, et par Q2 :

$$|B| \equiv 1 + \left(\frac{p}{q}\right) \pmod p.$$

Question 6

Étape 1. Deux formes équivalentes

La matrice de Q_1 est I_p, de déterminant 1. Celle de Q_2 est diagonale par blocs, avec d blocs $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (car $2y_iz_i = y_iz_i + z_iy_i$) et un bloc (a) : son déterminant est $(-1)^d \cdot a = (-1)^{2d} = 1$.
Les deux formes sont non dégénérées de même discriminant : par le rappel, elles sont équivalentes, $Q_2 = Q_1 \circ \Phi$ pour un isomorphisme Φ, qui envoie B' bijectivement sur B.

Question 7

Étape 1. Comptage sur la forme hyperbolique

Cas $y_1 = \cdots = y_d = 0$. L'équation devient $at^2 = 1$: $|R(a)| = 1 + \left(\frac{a}{q}\right)$ choix de t (Q2), et q^d choix libres de z. Total $q^d(1 + \left(\frac{a}{q}\right))$.

Cas $y \neq 0$. Pour $y \neq 0$ et t fixés, $2\sum y_iz_i = 1 - at^2$ est une équation affine en z, de partie linéaire non nulle : q^{d-1} solutions. Il y a $q^d - 1$ choix de y et q choix de t : total $(q^d-1)\,q\,q^{d-1} = q^{2d} - q^d$.

En sommant :

$$|B'| = q^d + q^d\left(\frac{a}{q}\right) + q^{2d} - q^d = q^d\left(q^d + \left(\frac{a}{q}\right)\right).$$

Question 8

Étape 1. La loi de réciprocité

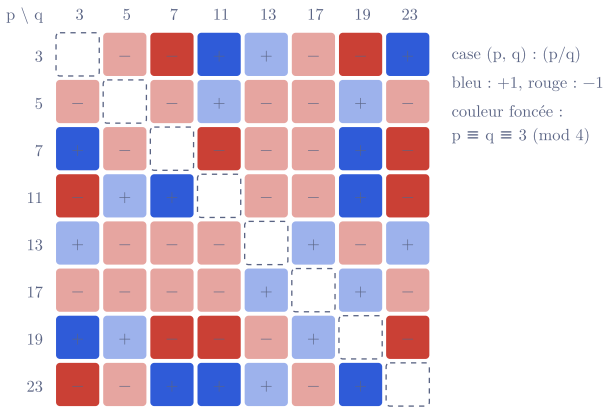
Par Q5, Q6, Q7 : $1+\left(\frac{p}{q}\right) \equiv q^{2d}+q^{d}\left(\frac{a}{q}\right) \pmod p$. Par Fermat $q^{2d}=q^{p-1}\equiv 1$, et par Q3 $q^{d}\equiv\left(\frac{q}{p}\right)$ et $\left(\frac{a}{q}\right)=(-1)^{d\frac{q-1}{2}}$. Donc

$$\left(\frac{p}{q}\right)\equiv\left(\frac{q}{p}\right)(-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}} \pmod p.$$

Les deux membres valent ± 1 et $p\geqslant 3$: l'égalité vaut dans $\mathbb{Z}$. En multipliant par $\left(\frac{q}{p}\right)$ (dont le carré vaut 1) :

$$\boxed{\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right)=(-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.}$$

Autrement dit : $\left(\frac{p}{q}\right)=\left(\frac{q}{p}\right)$, sauf si $p\equiv q\equiv 3 \pmod 4$, auquel cas $\left(\frac{p}{q}\right)=-\left(\frac{q}{p}\right)$.



Symboles de Legendre $\left(\frac{p}{q}\right)$ pour les premiers impairs jusqu'à 23 (ligne p, colonne q). La table est symétrique, sauf pour les couples où $p\equiv q\equiv 3 \pmod 4$ (cases foncées) : là, $\left(\frac{p}{q}\right)=-\left(\frac{q}{p}\right)$. C'est exactement la loi de réciprocité.

Question 9

Étape 1. Applications

$101 \equiv 1 \pmod 4$, donc $\left(\frac{3}{101}\right) = \left(\frac{101}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1$ (2 n'est pas un carré modulo 3) : 3 n'est pas un carré modulo 101. (Vérification par Euler : $3^{50} \equiv -1 \pmod{101}$.)

Comme $5 \equiv 1 \pmod 4$, $\left(\frac{5}{\ell}\right) = \left(\frac{\ell}{5}\right)$, et les carrés non nuls modulo 5 sont 1 et 4. Donc 5 est un carré modulo ℓ si et seulement si $\ell \equiv \pm 1 \pmod 5$. Par exemple $5 \equiv 4^2 \pmod{11}$, mais 5 n'est pas un carré modulo 7 ou 13.

Le piège

Partie I. Une égalité modulo p entre deux nombres valant ± 1 est une égalité dans $\mathbb{Z}$, car $1 \not\equiv -1 \pmod p$ pour $p \geqslant 3$. On s'en sert à la fin.
Partie II. p est ici un élément de $\mathbb{F}_q$: c'est $\left(\frac{p}{q}\right)$ qui apparaît, alors que le comptage se fait modulo p. C'est ce croisement des rôles qui produit la réciprocité.
Partie III. Le comptage de Q7 se fait dans $\mathbb{Z}$ (c'est un vrai cardinal) ; c'est seulement ensuite qu'on le réduit modulo p.

La méthode

Partie I. Symbole de Legendre : le calculer par le critère d'Euler $a^{\frac{p-1}{2}} \bmod p$.
Partie II. Compter modulo un premier p : faire agir un p-groupe et ne garder que les points fixes.
Partie III. Réciprocité par double comptage : un même cardinal, calculé par une action de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (fait apparaître $\left(\frac{p}{q}\right)$) et par une forme quadratique équivalente (fait apparaître $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{q}{p}\right)$).

Rappels de cours utilisés

- **Critère d'Euler.** Pour p premier impair et $a \in \mathbb{F}_p^*$: $a^{\frac{p-1}{2}} = \left(\frac{a}{p}\right)$ dans $\mathbb{F}_p$, où $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ si a est un carré de $\mathbb{F}_p^*$, -1 sinon. Le symbole de Legendre est multiplicatif, et $\mathbb{F}_p^*$ contient $\frac{p-1}{2}$ carrés.
- **Orbites et points fixes.** Si un groupe G d'ordre p premier agit sur un ensemble fini B, chaque orbite a 1 ou p éléments (elle a $\frac{|G|}{|\mathrm{Stab}|}$ éléments), donc $|B| \equiv |B^G| \pmod p$, où B^G est l'ensemble des points fixes.
- **Formes quadratiques sur __q.** (Admis.) Sur $\mathbb{F}_q$ (q impair), deux formes quadratiques non dégénérées de même dimension sont équivalentes si et seulement si leurs discriminants (déterminants des matrices) ont le même caractère quadratique, c'est-à-dire diffèrent d'un facteur carré. Des formes équivalentes ont le même nombre de solutions de $Q(x) = 1$.